# Handout: Forschungsdesign

**Worum es heute ging.** Drei Seile wurden gleich lang, zweimal. Beim ersten Mal gab es nur die Vorführung: Wer behauptete, zeigte auch, und niemand maß. Beim zweiten Mal legten Sie vorher fest, wie geprüft wird. Ohne Vergleich bleiben selbst grobe Täuschungen unentdeckt; eine verweigerte Kontrolle ist selbst ein Befund.

## Kernbegriffe

**Forschungsdesign** Plan einer Untersuchung: welche Variablen an wem, wann und unter welchen Bedingungen erhoben oder verändert werden und womit verglichen wird.

**UV / AV / Störvariable** vermutete Ursache / gemessene Wirkung / weiterer Einfluss auf die AV.

**Konfundierung** eine Störvariable variiert systematisch mit der UV; ihre Wirkung ist nicht mehr abtrennbar.

**Interne Validität** die Veränderung der AV ist eindeutig auf die UV zurückzuführen (Shadish u. a. 2002).

**Externe Validität** das Ergebnis lässt sich auf andere Personen, Situationen und Zeiten übertragen.

**Objektivität, Reliabilität, Validität** unabhängig von der messenden Person; bei Wiederholung gleich; misst das Gemeinte.

**Blind-Design, Parallelmessung** Messende kennen die Bedingung nicht; dasselbe Konstrukt wird mit mehreren Verfahren erhoben.

## Designtypen

| | UV variiert | Zufall | Kurzschrift (R, X, O) |
|---|---|---|---|
| Experiment | ja | ja | R X O / R O |
| Quasi-Experiment | ja | nein | X O / O |
| nicht-experimentell | nein | – | nur O (Zusammenhänge) |

**Bedrohungen der internen Validität:** Geschichte, Reifung, Testeffekt, Instrumentierung, Regression zur Mitte, Selektion, Ausfall – und die Erwartungen der Forschenden.

**Fünf Werkzeuge der Kontrolle:** Randomisierung, Konstanthalten, Schichten/Parallelisieren, (aktive) Kontrollgruppe, Blindbedingungen.

**Merke**

Ein Design ist so gut wie die Alternativerklärungen, die es ausschließt. Fragen Sie bei jeder Kontrollgruppe: Unterscheidet sie sich *nur* in der UV?

**Zum Weiterlesen:** Döring und Bortz (2016), Kapitel zu Untersuchungsdesign und Gütekriterien; Shadish u. a. (2002), Kap. 1–2.